부모용 진행 안내 · 질문지와 표본 설계

고3 사회·역사 · 사회조사프로젝트 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SOC-SURVEY-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 지난 차시 활동지(조작적 정의), 활동지, 필기구, 계산기(선택)
- **안전:** 예비 조사는 가족끼리만 하고, 실제 친구·이웃에게 질문지를 돌리지 않습니다. 이름·연락처·주소는 묻지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 질문지 문항의 잘못(유도, 두 가지 묻기, 모호함, 겹치거나 빠진 선택지)을 찾아 고치고, 조작적 정의에 맞는 응답 형식(하나 고르기, 순서 있는 구간, 리커트 척도, 숫자 쓰기)으로 문항을 만들어 예비 조사로 다듬는다.
확인 문항 규칙(S03), 문항 고치기(S04), 응답 형식(S05), 질문지 초안과 예비 조사(S06), 혼자 해 보기 ①②(S11), 활동지 1·2·5
성공 기준 '통학 시간: 0~30분, 30~60분'의 겹치는 선택지를 '15분 미만 … 60분 이상'으로 고치고, 문항 5개를 예비 조사 뒤 고친 점과 함께 쓴다.

목표 B 모집단·표본·표집 방법을 정하고, 층화 추출의 비례 배분으로 학교별 표본 수를, 예상 응답률로 나눠 줄 부수를 계산하며, 편의 표집의 편향을 설명하고 윤리(동의·익명·보관)를 담은 조사 계획서를 쓴다.
확인 층화 추출(S07), 편의 표집 비교(S08), 표본 수 계산(S09), 조사 계획서(S10), 혼자 해 보기 ③④(S11), 활동지 3·4
성공 기준 4,000명에서 200명을 뽑을 때 60·60·40·40명, 응답률 80%로 250부를 구하고, 동의·익명·보관을 넣은 계획서를 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 연구 질문과 가설
- 자료 수집과 연구 윤리

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(연구 질문과 가설, 자료 수집과 연구 윤리)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

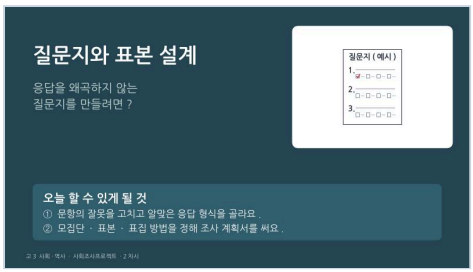
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
원하는 답을 암시하거나 두 가지를 한꺼번에 묻는 문항, 겹치는 선택지를 문제로 여기지 않는다.	예시 프로젝트의 초안 문항을 네 규칙으로 고치고, 예비 조사에서 부모가 헷갈린 곳을 찾게 한다(S03, S04, S06).
가까운 친구에게만 물어도(편의 표집) 표본이 크면 모집단 전체를 알 수 있다고 생각한다.	한 반만 물으면 사는 곳·학교가 치우친다는 것을 비교하고 층화·무작위 추출로 뽑게 한다(S07, S08).
필요한 응답 수만큼만 질문지를 나눠 주면 된다고 생각해 응답률을 빠뜨린다.	200 ÷ 0.8 = 250부처럼 예상 응답률로 나눠 줄 부수를 계산하게 한다(S09, S11).

오늘 다루지 않는 것 질문지 문항 만들기 규칙(중립, 하나만, 구체적, 선택지), 응답 형식(하나 고르기·순서 있는 구간·리커트 척도·숫자 쓰기), 예비 조사, 모집단·표본, 층화 추출과 비례 배분, 편의 표집의 편향, 응답률과 나눠 줄 부수, 조사 계획서(윤리 포함)를 다룬다. 계통 추출·표본 크기 결정 공식, 척도의 신뢰도·타당도 계산은 다루지 않는다. 실제 조사는 하지 않으며 지역·학교·숫자는 모두 지어낸 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(연구 질문과 가설, 자료 수집)	약 2분	—
S03	문항 만들기 규칙	약 3분	A
S04	예시 프로젝트의 문항 고치기	약 4분	A
S05	응답 형식과 척도	약 3분	A
S06	질문지 초안과 예비 조사	약 8분	A
S07	모집단, 표본, 층화 추출	약 3분	B
S08	오개념 비교(편의 표집)	약 2분	B
S09	표본 수와 나눠 줄 부수 계산	약 3분	B
S10	조사 계획서 쓰기	약 4분	B
S11	혼자 해결	약 3분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(모집단과 표본, 질문지)	약 4분	—

장별 안내



S01 질문지와 표본 설계 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지난 차시에 세운 예시 프로젝트의 가설을 확인할 질문지를 만들고, 누구에게 물을지(표본) 정한다고 소개합니다.

이렇게 말해 보세요

- “통학 시간이 길면 방과 후 활동에 덜 참여할까? 이걸 알아보려면 무엇을, 누구에게 물어야 할까?”
- “질문을 잘못 만들면 어떤 일이 생길까?”

예상 답

- “통학 시간과 동아리 참여를 물어요. 가람시 고등학생에게요.” “답이 이상하게 나와요.”

막히면

- 지난 차시 활동지의 조작적 정의 표를 펼쳐 놓고 ‘이 정의가 그대로 질문이 돼’라고 말해 줍니다.

주의

- 준비물: 지난 차시 활동지, 이번 활동지, 필기구.
- 예비 조사는 가족끼리만 하고, 실제 친구나 이웃에게 질문지를 돌리지 않습니다. 가람시와 학교, 숫자는 모두 지어낸 예시입니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(연구 질문과 가설, 자료 수집) · 약 2분

지난 차시 ‘연구 질문과 가설’과 고2 ‘자료 수집과 연구 윤리’에서 배운 것을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 지난 시간에 세운 예시 가설이야.”

정답

- ① 통학 시간이 30분 이상인 학생은 30분 미만인 학생보다 방과 후 활동 참여 비율이 낮을 것이다.
- ② 많은 사람에게 같은 질문을 할 수 있고 비교·통계가 쉬움 / 깊은 생각을 알기 어렵고 문항이 나쁘면 답이 왜곡됨
- ③ 유도, 두 가지 묻기, 모호함, 겹치는 선택지
- ④ 자발적 동의, 비밀 보장, 정직, 해 끼치지 않기

막히면

- 흔들리면 S14(보충)를 보고, 그래도 어려우면 지난 차시 ‘연구 질문과 가설’이나 고2 ‘자료 수집과 연구 윤리’를 다시 합니다.

주의

- ③④는 오늘 문항 고치기와 조사 계획서의 윤리 칸으로 이어집니다.



S03 좋은 문항의 규칙 · 문항 만들기 규칙 · 약 3분

질문지 문항은 응답을 한쪽으로 몰거나 헷갈리게 하면 안 됩니다. ① 중립적으로: 원하는 답을 암시하지 않기(유도 금지), ② 한 번에 하나만: 두 가지를 한 문항에 묻지 않기, ③ 구체적으로: '자주' 대신 기간과 횟수, ④ 선택지는 겹치지 않고 빠짐없이: 경계값이 한 곳에만 들어가고 '기타'를 둡니다. 꼭 필요한 것만 묻고, 소득처럼 민감한 질문은 목적에 꼭 필요할 때만 익명으로 묻습니다.

이렇게 말해 보세요

- "'~가 문제라고 생각하지 않나요?'라고 물으면 어떻게 답하게 될까?"
- "30분 걸리는 학생은 '0~30분'과 '30~60분' 중 어디에 답할까?"

예상 답

- "'네'라고 답하게 돼요." "둘 다 될 수 있어서 헷갈려요."

막히면

- 부모가 일부러 유도 질문("이 반찬 맛있지 않니?")을 해 보고 답하기가 어떤지 느끼게 합니다.

주의

- 질문 순서도 답에 영향을 줍니다. 쉬운 질문부터, 민감한 질문은 뒤에 둡니다.



S04 문항을 고쳐요 · 예시 프로젝트의 문항 고치기 · 약 4분

예시 프로젝트의 초안 문항 네 개에서 잘못을 찾고 고칩니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "어느 규칙을 어겼는지 말하고 고쳐 볼래?"

정답

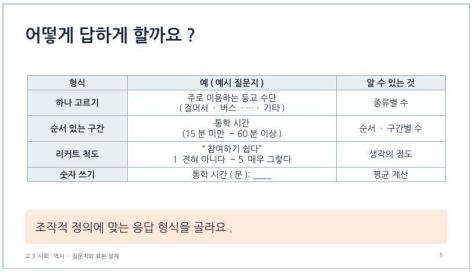
- ① 유도. 고친 예: "통학 시간이 방과 후 활동 참여에 영향을 준다고 생각하나요?"(그렇다 ~ 아니다)
- ② 두 가지 묻기. 고친 예: "통학 시간에 만족하나요?"와 "등교 수단에 만족하나요?"로 나눔
- ③ 모호함. 고친 예: "최근 4주 동안 동아리나 청소년 시설 프로그램에 주 1회 이상 참여했나요?"
- ④ 겹치는 선택지. 고친 예: ① 15분 미만 ② 15분 이상 30분 미만 ③ 30분 이상 60분 미만 ④ 60분 이상

막히면

- S03의 네 카드를 하나씩 대어 보며 '이 규칙을 지켰어?'라고 묻습니다.

주의

- ④는 30분이 두 선택지에 모두 들어갑니다. 경계를 '이상/미만'으로 정하면 해결됩니다.



S05 어떻게 답하게 할까요? · 응답 형식과 척도 · 약 3분

조작적 정의에 맞게 응답 형식을 고릅니다. 하나 고르기(명목: 종류를 셈), 순서 있는 구간(서열: 순서·구간), 리커트 척도(생각이나 태도의 정도를 1~5점 같은 단계로 답하게 하는 방법), 숫자 쓰기(분·횟수처럼 계산할 수 있음). 예시 프로젝트에서 통학 시간은 순서 있는 구간 또는 숫자 쓰기, 참여는 예/아니요, '참여하기 쉽다'는 생각은 리커트 척도로 묻습니다.

이렇게 말해 보세요

- "통학 시간을 숫자로 받으면 무엇을 계산할 수 있을까?"
- "'참여하기 쉽다'는 생각은 어떤 형식이 좋을까?"

예상 답

- "평균 통학 시간이요." "1~5점 척도요."

막히면

- "이 답으로 무엇을 할 수 있을까? 세기, 순서 매기기, 평균 내기?"라고 물어 형식과 분석을 잇습니다.

주의

- 리커트 척도는 가운데 칸(보통이다)을 둘지 정하고, 모든 문항의 방향(1 = 전혀 아니다)을 같게 합니다.



S06 질문지를 만들어 시험해요 · 질문지 초안과 예비 조사 · 약 8분

아이가 활동지 1에 예시 프로젝트의 질문지 문항 5개(학년, 통학 시간, 등교 수단, 방과 후 활동 참여, '참여하기 쉽다' 척도)를 쓰고, 부모가 응답자가 되어 실제로 답해 봅니다(예비 조사). 부모는 헷갈린 곳을 말하고, 아이는 표시해 고칩니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "문항마다 S03의 네 규칙을 지켰는지 확인하며 써."
- "엄마(아빠)가 답해 볼게. 이 문항은 어디에 표시해야 할지 헷갈리네."
- "헷갈린 곳을 어떻게 고치면 좋을까?"

예상 답

- 예: "통학 시간이 정확히 30분이면 어디에 답해요?" → 선택지를 '이상/미만'으로 고침. "동아리에 한 번 갔으면 참여한 거예요?" → '주 1회 이상'으로 기준을 밝힘.

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다. 문항은 여러 가지로 쓸 수 있습니다.

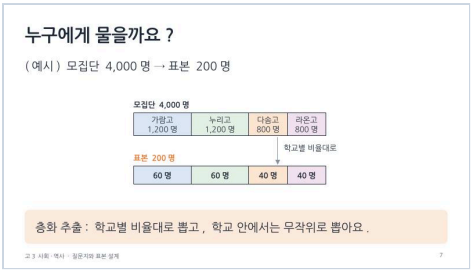
막히면

- 문항 쓰기가 어려우면 지난 차시의 조작적 정의 표를 그대로 질문으로 바꾸는 것부터 합니다.
- 부모는 일부러 헷갈리는 척하며 질문해 아이가 문항을 다시 보게 합니다.

주의

- 예비 조사는 가족끼리만 합니다. 실제 친구에게 질문지를 돌리지 않고, 이름·연락처·주소는 묻지 않습니다. 부모의 답은 연습용이므로 기록에 남기지 않아도 됩니다.

안전: 가족끼리만 해요. 이름 · 연락처 · 주소는 묻지 않아요.



S07 누구에게 물을까요? · 모집단, 표본, 층화 추출 · 약 3분

모집단은 알고 싶은 전체(예시: 가람시 고등학교 네 곳 학생 4,000명), 표본은 실제로 조사하는 일부(200명)입니다. 학교마다 통학 사정이 다를 수 있으므로 학교를 층으로 나누어 학교별 학생 수 비율대로 뽑는 층화 추출을 씁니다(비례배분: 학생 수 × 200 ÷ 4,000 → 60·60·40·40명). 학교 안에서는 출석 번호 추첨처럼 무작위로 뽑아 조사하는 사람이 고르지 않게 합니다. 고3 수학 '표본조사와 편향'에서 배운 방법과 같습니다.

이렇게 말해 보세요

- "가람고는 왜 60명이고 다솜고는 왜 40명일까?"
- "학교 안에서 친한 친구만 고르면 어떤 문제가 생길까?"

예상 답

- "가람고 학생이 더 많아서요. 1,200 × 200 ÷ 4,000 = 60이에요."
  "비슷한 친구만 뽑혀서 치우쳐요."

막히면

- 4,000명 중 200명이면 '20명에 1명'이라는 것부터 확인하고, 학교마다 ÷ 20을 해 보게 합니다.

주의

- 그림의 막대 길이는 학생 수 비율에 맞춰 그렸습니다. 숫자는 모두 예시입니다.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(편의 표집) · 약 2분

가까운 사람에게만 묻는 편의 표집으로도 모집단을 알 수 있다는 오해(M2)를 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- "우리 반 친구들은 가람시 고등학생 전체와 통학 사정이 비슷할까?"

예상 답

- "아니요, 같은 동네에서 오는 친구가 많을 수 있어요. 곰이 맞아요."

정답

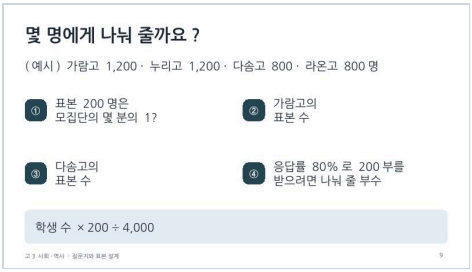
- 곰. 한 반만 물으면 사는 곳·학교가 비슷한 학생만 뽑혀 결과가 치우친다(선택 편향). 모집단 전체에서 층화·무작위로 뽑아야 한다. 표본을 늘려도 이런 편향은 줄지 않는다.

막히면

- "가람고 한 반만 물으면 다솜고 학생의 통학 시간은 알 수 있을까?"라고 묻습니다.

주의

- 편의 표집은 예비 조사처럼 문항을 시험할 때는 쓸 수 있지만, 결과를 모집단 전체로 넓혀 말할 수는 없습니다.



S09 몇 명에게 나눠 줄까요? · 표본 수와 나눠 줄 부수 계산 · 약 3분

비례 배분으로 학교별 표본 수를 구하고, 예상 응답률로 나눠 줄 질문지 수를 계산합니다(목표 B). 응답률은 나눠 준 질문지 가운데 돌아온 비율입니다.

이렇게 말해 보세요

- “학생 수 × 200 ÷ 4,000으로 계산해.”
- “80%만 돌아온다면 200부를 받으려면 몇 부를 나눠 줘야 할까?”

정답

- ① 200 ÷ 4,000 = 1/20
- ② 1,200 × 200 ÷ 4,000 = 60명
- ③ 800 × 200 ÷ 4,000 = 40명
- ④ 200 ÷ 0.8 = 250부

막히면

- ④는 ‘□의 80%가 200’이라고 식을 세우게 하고, 거꾸로 250 × 0.8 = 200으로 확인합니다.

주의

- 응답률이 낮으면 응답하지 않은 사람의 특성 때문에 결과가 치우칠 수 있습니다(비응답). 이 한계는 ‘조사 보고서와 한계’ 차시에서 다룹니다.



S10 조사 계획서를 써요 · 조사 계획서 쓰기 · 약 4분

활동지 4에 예시 프로젝트의 조사 계획서를 씁니다(목표 B). 모집단과 표본 크기, 표집 방법과 학교별 수, 나눠 줄 부수와 조사 기간·방법(학교에서 담임 선생님을 통해 나눠 주고 1주 뒤 걷기 등), 윤리(목적 안내와 동의, 이름을 쓰지 않는 익명 응답, 응답지는 잠금 보관 후 분석이 끝나면 폐기)를 적습니다.

이렇게 말해 보세요

- “학교별 수를 더하면 200이 되는지 확인해.”
- “응답한 학생의 이름이 드러나지 않게 하려면 어떻게 할까?”

예상 답

- 예: 모집단 가람시 고등학생 4,000명, 표본 200명, 학교별 층화 추출(60·60·40·40)과 학교 안 무작위 추출, 250부 배부, 1주 동안 수집, 목적 안내·동의·익명·잠금 보관 후 폐기

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다.

막히면

- S07의 그림과 S09의 계산을 옆에 펼쳐 놓고 칸을 하나씩 옮겨 쓰게 합니다.

주의

- 실제 조사를 하지는 않습니다. 계획서는 다음 차시들에서 쓸 예시 자료가 어떻게 모였는지 이해하는 바탕입니다.

안전: 실제 친구에게 질문지를 돌리지 않아요.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

새 예시로 문항 고치기(A)와 표본 설계 계산(B)을 도움 없이 합니다. 예시: 누리시 중학교 세 곳(가중 1,500명, 나중 900명, 다중 600명) 학생 3,000명에서 150명을 뽑습니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래?"

정답

- ① 두 가지 묻기(학원과 독서실)와 모호함('얼마나') → "최근 1주 동안 학원에 간 날은 며칠인가요?"처럼 하나씩, 기간과 횟수로
- ② 예: "우리 동네에는 청소년이 갈 곳이 많다." 1 전혀 아니다 ~ 5 매우 그렇다
- ③ 가중 75명, 나중 45명, 다중 30명(합 150)
- ④ 150 ÷ 0.75 = 200부

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "두 가지를 묻고 있지 않아?", "학생 수 × 150 ÷ 3,000은?"이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 문항과 계획서를 다듬습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "③에서 세 학교의 수를 더하면 150이 돼?"

정답

- ① 두 가지·모호 → 하나씩, 기간·횟수 ② 진술문 + 1~5점 ③ 75 · 45 · 30 ④ 200부

막히면

- ①②가 흔들리면 S03·S05로, ③④가 흔들리면 S07·S09로 돌아갑니다.

주의

- ①에서 한 가지 잘못만 찾으면 다른 하나를 함께 찾아보게 합니다. 편의 표집을 괜찮다고 하면 M2를 살핍니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “좋은 문항의 네 규칙은?”
- “다음 시간에는 질문지로는 알기 어려운 학생들의 이야기를 면접 자료로 살펴볼 거야.”

예상 답

- “중립, 하나만, 구체적, 선택지는 겹치지 않고 빠짐없이요.”

정답

- ① 중립적으로, 한 번에 하나, 구체적으로, 선택지는 겹치지 않고 빠짐없이
- ② 학생 수 비율대로 나누어 뽑는 것(비례 배분)
- ③ 표본 수 ÷ 예상 응답률

막히면

- S03, S07, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘면접 자료 해석’에서는 같은 예시 프로젝트의 면접 기록을 다룹니다.



S14 보충: 모집단과 표본 · 선수 학습 보충(모집단과 표본, 질문지) · 약 4분

S02가 흔들리면 모집단·표본과 질문지 문항의 잘못을 쉬운 예로 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “냄비 국 맛을 볼 때 한 숟가락만 먹어 보지? 여기서 모집단과 표본은?”
- “국을 젓지 않고 위만 맛보면?”

정답

- 모집단: 냄비의 국 전체, 표본: 한 숟가락
- 치우친 맛을 보게 됨(고르게 뽑아야 함)

막히면

- 숟가락 비유를 실제 컵의 물로 보여 줍니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 지난 차시 ‘연구 질문과 가설’이나 고2 ‘자료 수집과 연구 윤리’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예: 2. 평소 통학 시간은? ① 15분 미만 ② 15분 이상 30분 미만 ③ 30분 이상 60분 미만 ④ 60분 이상(순서 있는 구간) — 30분이 어디에 드는지 헷갈려 ‘이상/미만’으로 고침
2	유도 / 두 가지 묻기 / 모호함 / 겹치는 선택지 — 고친 예는 S04 정답 참고

3	표본 60 · 60 · 40 · 40(합 200), 부수 75 · 75 · 50 · 50(합 250)
4	예: 가람시 고등학생 4,000명 / 200명, 학교별 층화 추출(60·60·40·40) + 학교 안 무작위, 250부 배부·1주 수집, 목적 안내와 동의·익명 응답·잠금 보관 후 폐기
5	네 항목이 모두 ○가 되도록 문항을 고친다.
6	① 중립적으로, 한 번에 하나, 구체적으로, 선택지는 겹치지 않고 빠짐없이 ② 층(학교)의 크기 비율대로 표본을 나누는 것 ③ 100 ÷ 0.8 = 125부

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 모집단·질문지 흔들림(보충 S14) □
S04 문항 고치기: 네 개 모두 □ 도움 □
S06 질문지 초안과 예비 조사: 문항 5개와 고친 점 □ 도움을 받아 함 □
S09·S10 표본 계산과 계획서: 스스로 □ 도움 □
S11 혼자 해결: ①~④ 모두 □ 일부 □ 아직 □
오해: 유도·두 가지 문항(M1) □ 편의 표집으로 충분(M2) □ 응답률 빠뜨림(M3) □

메모: _____